

경희대학교 정보디스플레이학과

이승우 교수님께

BOOK TITLE

반도체 면접, 왕의 질문에 답하라

조선의 책문으로 훈련하는 AI·전쟁·환율·공급망 데이터 토론 30

검토 부탁드립니다 부분

- 서문
- 제14장 자동화로 줄어든 시간을 누가 갖는가
- 제20장 사양을 만족한 제품을 윤리 문제로 늦출 것인가
- 에필로그

교수님의 전문적 견해를 바탕으로, 이 책이 취업을 준비하는 독자에게 주는 가치와 읽을 만한 이유에 관한 짧은 추천 말씀을 부탁드립니다.

권장 분량 250~500자 · 성명·소속·직함 표기와 책·홍보물 인용 문안은 게재 전 다시 확인드리겠습니다.

최낙초 드림

스칼라브릿지 · 검토용 / 외부 배포 금지

서문: 왕의 물음에서 실리콘의 물음으로

조선의 과거시험에는 낯선 이름의 문제가 있었습니다. 책문(策問)¹입니다. 왕은 응시자에게 경전의 문장을 얼마나 정확히 외웠는지만 묻지 않았습니다. 법을 고치면 왜 또 다른 폐단이 생기는지, 권한을 신하에게 맡기면 왕권은 어떻게 지켜야 하는지, 전쟁 뒤의 백성을 무엇으로 살려야 하는지를 물었습니다. 문제는 실제 나라가 앓고 있는 모순을 숨기지 않았습니다. 답하는 사람은 과거의 사례를 불러오되, 끝내 자기 시대가 감당할 선택을 내놓아야 했습니다.

내가 책문에서 발견한 것은 오래된 시험의 기묘함이 아니었습니다. **좋은 인재를 가려내는 질문은 지식의 양보다 충돌하는 가치 사이에서 판단하는 힘을 본다는 사실**이었습니다. 속도와 안전, 성장과 분배, 중앙의 통제와 현장의 자율, 당장의 성과와 다음 세대의 비용. 조선의 관리가 마주한 갈등은 이름을 바꾸어 오늘의 회의실과 면접장에도 들어와 있었습니다.

이 발견이 반도체와 만났을 때 이 책의 첫 문장이 생겼습니다.

반도체는 흔히 공학의 언어로 설명됩니다. 선포, 수율, 대역폭, 전력, 설비투자. 그러나 반도체를 만드는 결정은 공학 안에서 끝나지 않습니다. 한 국가가 공급망을 안보의 대상으로 삼는 순간 무역은 윤리와 외교가 됩니다. AI 가속기의 수요가 폭증하는 순간 전력망과 물, 지역의 삶이 생산원가표에 들어옵니다. 공정 데이터에 AI를 도입하는 순간 효율의 문제는 설명책임과 노동의 문제로 변합니다. 전쟁이 네온과 헬륨 같은 산업가스의 흐름을 흔드는 순간, 보이지 않던 의존 관계가 세계 지도를 다시 그립니다. 반도체는 작은

¹책문(策問)은 왕이 국가의 현안과 정책 방향을 묻고, 응시자가 근거와 대안을 갖춘 글로 답하던 과거시험 문제입니다. 이 책에서는 이를 '왕의 질문'이라는 뜻으로 사용합니다.

서문: 왕의 물음에서 실리콘의 물음으로

칩이지만 그 안에는 전쟁, 환율, 기후, 노동, 교육, 불평등과 인간의 욕망이 함께 새겨져 있습니다.

최근 반도체 기업의 채용 현장에서 산업과 인문학·시사를 잇는 집단토론이 중요해졌다는 흐름은 이 작업의 직접적인 자극이 되었습니다. 우크라이나 전쟁과 반도체 산업의 전망을 한 질문 안에서 논해야 한다면, 지원자는 전쟁을 '수요 증가'나 '공급 차질' 한 줄로 줄여서는 안 됩니다. 전쟁의 인간적 참상을 산업의 기회로 말하는 순간 무엇을 잃는지, 그렇다고 지정학적 위험을 외면하면 기업과 노동자의 생존을 누가 책임지는지 함께 생각해야 합니다. 면접을 통과하기 위한 말쑥씨보다 더 필요한 것은 **데이터를 읽고, 가치의 충돌을 드러내며, 자기 결론이 틀릴 조건까지 말하는 능력**입니다.

그래서 나는 조선의 책문을 모티브로 삼아 오늘의 반도체 문명에 다시 묻기로 했습니다.

전쟁 중 수집된 데이터로 AI 방어체계를 고도화하는 일은 생명을 지키는 기술인가, 전쟁을 자동화하는 위험인가?

국가 보조금으로 세운 팹의 성과는 주주의 몫인가, 위험을 나눈 시민의 몫인가?

생산성을 높이는 공정 AI가 숙련 노동의 자리를 줄인다면 그 혁신은 누구의 진보인가?

공공 AI와 첨단 반도체는 지식의 문턱을 낮출 것인가, 연산 자본을 가진 자의 권력을 키울 것인가?

이 책의 독창성은 조선사를 장식처럼 붙이는 데 있지 않습니다. 책문이라는 **사고의 형식**을 현대의 산업 분석에 이식한 데 있습니다. 먼저 피할 수 없는 딜레마를 한 문장으로 세웁니다. 다음으로 숫자와 사례를 통해 질문의 현실성을 확인합니다. 서로 대립하는 답안을 가장 강한 형태로 제시합니다. 마지막에는 어느 쪽이 옳다고 서둘러 판정하지 않고, 각 답이 성립하는 조건

과 실패하는 조건을 묻습니다. 과거의 장원 답안 역시 박제된 정답이 아니라, 오늘의 반론을 불러내는 사고의 상대역으로 읽습니다.

AI는 이 과정에서 중요한 도구였습니다. 방대한 자료의 후보를 찾고, 데이터 표를 정리하고, 내가 놓친 반론을 만들며, 여러 번의 초안을 비교하는 데 AI의 도움을 받았습니다. 그러나 이 책은 AI가 사실과 가치의 최종 심판자라고 주장하지 않습니다. AI는 빠른 서리(書吏)가 될 수 있지만, 어떤 질문을 남길지, 어떤 수치를 믿을지, 전쟁과 노동을 어떤 언어로 다룰지는 인간 저자의 책임입니다. 출처 없는 숫자는 삭제하고, 기업의 주장은 기업의 주장이라고 표시하며, 최신성이 중요한 수치는 발행 직전에 다시 확인합니다. AI가 만든 문장도 저자가 검토하고 선택한 순간 저자의 책임 아래 놓인다는 원칙을 세웠습니다.

독자는 이 책에서 모범답안 하나를 얻지 못할 수도 있습니다. 그것이 의도입니다. 대신 한 주제마다 최소 두 개의 강한 답, 그 답을 흔드는 데이터, 그리고 면접이 끝난 뒤에도 따라오는 꼬리 질문을 만나게 될 것입니다. 입사 면접장으로 가는 지하철에서 한 장을 읽는 취업 준비생에게는 생각의 발판이 되고, 현업의 엔지니어와 경영자에게는 익숙한 결정을 낯설게 보는 거울이 되기를 바랍니다. 학생에게는 기술을 사회와 함께 읽는 훈련이, 시민에게는 보이지 않는 기반시설을 이해하는 작은 지도이기를 바랍니다.

조선의 왕은 시험장에 물음을 내렸습니다. 오늘은 왕이 없습니다. 대신 공급망의 충격, AI의 속도, 기후의 한계, 노동자의 침묵, 시민의 세금이 우리에게 질문을 냅니다. 이 책의 독자는 응시자인 동시에 출제자입니다. 주어진 선택지 안에서 답하는 데 그치지 않고, 누가 질문에서 지워졌는지 다시 물어야 합니다.

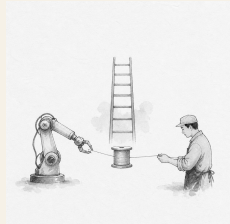
반도체의 미래를 예측하는 일보다 더 중요한 것은 어떤 미래를 만들 것인지 묻는 일입니다. 이제 실리콘 위에 새겨진 우리의 책문을 시작합니다.

 노트

이 책과 저장소는 특정 기업의 공식 채용 교재가 아닙니다. 본문에 인용한 기업명과 상표는 공개 자료를 분석하는 비평·교육·사실 설명의 맥락에서만 사용합니다.

14. 자동화로 줄어드는 시간을 누가 갖는가

오늘의 책문



AI로 생산성이 20% 높아졌다면 줄어드는 노동시간과 이익을 회사·팀·직원이 어떻게 나눠야 하는가?

조선의 책문¹은 교육을 지식 전달이 아니라 사람과 역할을 만드는 일로 봅니다. 자동화의 성과도 남은 인력을 줄이는 데서 끝나는지, 새로운 숙련을 만드는지로 판정해야 합니다.

14.1. 왜 지금 이 질문인가

ILO는 세계 노동자 네 명 중 한 명이 생성형 AI에 어느 정도 노출된 직업에 있다고 추정합니다. 그러나 노출은 해고율이 아닙니다. 과업 일부가 바뀔 가능성을 직업 전체가 사라지는 수치로 읽으면 자동화 투자도 인력계획도 왜

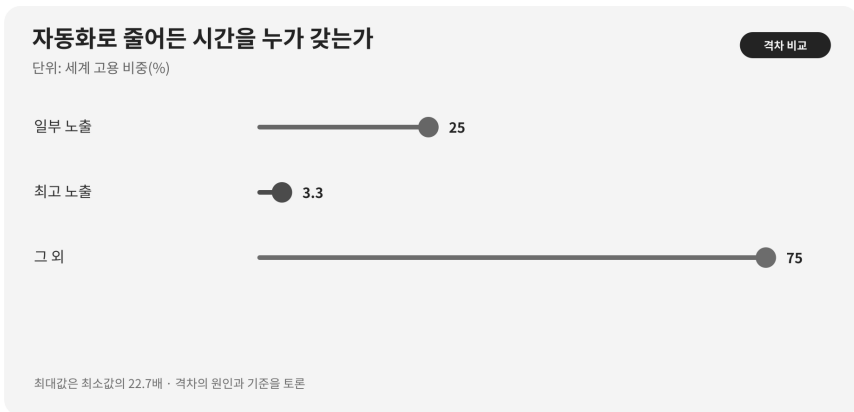
¹명종대의 「교육은 어디로 가야 하는가」에서 이 장과 맞닿는 원문은 “敎所以成材也。其本末次第與作人之方何如?”입니다. “교육은 재목을 이루는 것이니, 그 근본과 말단의 차례와 사람을 만드는 방법은 어떠해야 하는가?”라는 물음입니다. 자동화나 기업 배분을 직접 묻는 원문은 아니며, 일을 덜 하게 된 사람을 다음 역할의 인재로 기르는 문제와 연결한 해석입니다. 개별 책문과 해설

14. 자동화로 줄어든 시간을 누가 갖는가

곡됩니다. 회사는 설비와 모델에 자본을 댔고, 직원은 공정 데이터·예외처리·현장 숙련을 제공했습니다. 생산성 이익의 원천이 함께라면 배분 원칙도 사후 협상이 아니라 도입 전에 정해야 합니다.

ILO가 전면 대체보다 직무 변형 가능성을 더 크게 보는 만큼, 신입사원의 현업 질문도 “AI가 일자리를 없애는가”보다 구체적이어야 합니다. 자동화로 절약된 시간을 누가 소유하며, 다음 직무로 옮기는 유급 학습시간과 현장 멘토링을 누가 부담할지 도입 전에 정해야 합니다.

14.2. 데이터 렌즈



14.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수치·범위	토론에서의 의미
1	ILO는 세계 노동자의 25%, 곧 네 명 중 한 명이 생성형 AI에 어느 정도 노출된 직업에 있다고 추정했습니다.	과업 변화의 범위가 넓으므로 직무별 전환계획이 필요합니다.
2	가장 높은 노출 범주는 세계 고용의 3.3%입니다.	'노출된 25%가 모두 대체된다'는 해석은 범주를 섞은 오류입니다.
3	ILO는 전면 대체보다 직무 변형 가능성이 더 크다고 판단했습니다.	성과지표를 감원 수가 아니라 과업 변화·임금·시간·재배치로 넓혀야 합니다.

14.2.2. 이 숫자를 읽는 법

25%는 생성형 AI가 할 수 있는 과업이 포함된 직업의 비중이지, 사라질 일 자리의 비중이 아닙니다. 3.3%도 실제 해고율이 아니라 가장 높은 노출 범주의 고용 비중입니다. 국가·성별·직업구조에 따라 노출도 달라집니다. 이 수치를 회사의 인원 감축률로 곧장 옮길 수 없습니다.

회사 내부에서는 자동화 전후 같은 제품·같은 품질 기준의 노동시간, 오류, 재작업, 산출량을 비교합니다. 절감시간을 초과근무 감소로 돌렸는지, 인원 감축으로만 흡수했는지, 유급교육 뒤 실제 배치와 임금이 유지됐는지도 함께 봅니다.

14. 자동화로 줄어든 시간을 누가 갖는가

14.3. 대립 답안

14.3.1. 답안 A — 적극론

기업이 개발비와 실패위험을 부담했으므로 생산성 이익의 상당 부분을 설비 고도화와 연구개발에 재투자해야 합니다. 이익을 즉시 모두 시간 단축과 성과급으로 나누면 다음 자동화 투자가 줄 수 있습니다. 장기 고용을 지키는 재투자도 직원에게 돌아가는 몫입니다.

14.3.2. 답안 B — 경계론

AI는 현장 직원이 남긴 데이터와 예외처리 지식으로 작동합니다. 인원을 줄이고 업무량만 높이면서 생산성 이익을 회사가 독점하면 신뢰와 숙련전수가 무너집니다. 확인된 순이익의 일부는 노동시간 단축, 성과급, 유급 재교육으로 돌려야 합니다.

14.3.3. 답안 C — 조건부론

자동화 전에 배분 공식을 합의합니다. 품질과 안전을 유지한 순생산성 이익만 계산하고, 재투자·팀 보상·유급교육·시간 단축의 몫을 나눕니다. 재교육 뒤 배치율과 이탈률이 기준에 미달하면 추가 감원 대신 교육과 직무설계를 먼저 고칩니다.

14.4. AI 조사 설계

14.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

ILO의 2025년 Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure를 원문으로 확인하고 노출, 최고 노출, 대체, 직무 변형의 정의를 구분하십시오. 반도체 생산 직무의 자동화 전후 과업 목록을 만들되 산출량·품질·재작업·노동시간·임금·인원·유급교육시간·재배치율을 같은 기간과 제품군으로 비교하십시오. 기업 투자비와 직원의 데이터·숙련 기여를 구분한 생산성 이익 배분표를 제시하고, 확인된 사실·회사 가정·노동자 의견·분석자의 추론을 별도 열에 쓰십시오. 모든 수치에 단위·기간·직무 범위·직접 URL을 붙이십시오.

14.4.2. 데이터 취득

순서	자료	확인 항목
1	ILO 원문과 방법론	노출의 정의, 직업·과업 단위, 최고 노출, 해석 한계
2	공정 MES·품질 기록	같은 제품의 시간당 산출량, 불량, 재작업, 정지시간
3	인사·급여·근무기록	직무별 인원, 임금, 초과근무, 이탈, 재배치
4	교육·배치 기록	유급 여부, 교육시간, 수료가 아닌 실제 배치와 유지

14. 자동화로 줄어든 시간을 누가 갖는가

14.4.3. 정보 판정

1. 생산량 증가에서 제품 믹스와 수요 증가 효과를 제거합니다.
2. 생산성 20%가 인당·시간당·설비당 가운데 무엇인지 분모를 고정합니다.
3. 교육 수료를 대신 배치율, 배치 뒤 임금과 고용유지를 확인합니다.
4. 오류와 안전사고가 늘었다면 그 비용을 생산성 이익에서 차감합니다.
5. 직원 의견은 평균만 내지 말고 직무·교대·근속별 분포를 봅니다.

14.4.4. 토론의 핵심

- 자동화 투자비 회수와 직원의 데이터·숙련 기여를 어떤 기준으로 나눕니까?
- 줄어든 시간이 새 업무로 채워졌다면 생산성 이익을 직원에게 돌려줬다고 할 수 있습니까?
- 재교육의 성과는 수료, 배치, 임금 유지 가운데 무엇으로 판정합니까?

14.5. 사례형 토론

당신은 생산혁신팀 신입 직원입니다. 자동화 뒤 시간당 생산성은 20% 올랐지만 한 직무의 인원은 30% 줄었고 재교육 뒤 다른 직무에 배치된 비율은 55%입니다. 회사는 다음 1년의 순생산성 이익을 설비 재투자, 성과급, 주 4시간 단축, 유급교육에 배분해야 합니다. 모든 수치는 토론용 가상 조건이며 실제 회사 자료가 아닙니다.

1. 품질·재작업·감가상각을 뺀 순이익부터 다시 계산하도록 요청합니다.

2. 네 항목의 배분 비율과 그 이유를 제안합니다.
3. 인원 30% 감축을 유지할지, 재교육 기간 동안 추가 감축을 멈출지 결정합니다.
4. 배치율 55%를 높일 직무·멘토·유급시간 조치를 정합니다.
5. 6개월 뒤 배분 공식을 다시 여는 전환 조건을 씁니다.

14.6. 90초 발언 예시

“저는 생산성 이익을 회사와 직원이 사전에 정한 조건으로 나누는 조건부론을 택하겠습니다. ILO는 세계 노동자의 25%가 생성형 AI에 어느 정도 노출된 직업에 있다고 보지만 최고 노출 범주는 3.3%이며, 결론도 전면 대체보다 직무 변형 가능성이 크다는 것입니다. 그러므로 노출을 곧 감원 근거로 쓰면 안 됩니다. 사례에서는 생산성이 20% 올랐지만 인원은 30% 줄고 재교육 뒤 배치율은 55%뿐입니다. 적극론처럼 기업이 투자비를 회수하고 다음 설비에 재투자해야 한다는 점은 인정합니다. 다만 현장 데이터와 숙련의 기여를 무시하면 다음 자동화가 실패합니다. 저는 품질·재작업 비용을 뺀 순이익을 기준으로 설비 재투자 40%, 유급교육 25%, 성과급 20%, 주 4시간 단축 15%로 시작하겠습니다. 이 비율은 가상 사례의 제안값입니다. 배치율이 70%에 못 미치면 추가 감원을 멈추고 교육 몫을 늘리겠습니다. 반대로 배치와 임금 유지가 확인되고 이탈률이 악화되지 않으면 재투자 비중을 높이겠습니다. 자동화의 성공은 사람을 덜 쓰는 비율이 아니라 더 안전하고 숙련된 역할로 옮긴 비율로 판단해야 합니다.”

14. 자동화로 줄어든 시간을 누가 갖는가

14.7. 꼬리 질문

- 생산성 20%가 시간당인지 인당인지에 따라 배분안은 어떻게 달라집니까?
- 자동화 개발비를 회수하기 전에도 성과급을 지급해야 합니까?
- 주 4시간 단축 뒤 업무강도가 높아지면 시간 환원이 맞습니까?
- 재교육 배치율 55%의 실패 책임을 직원과 회사가 어떻게 나눕니까?
- 신입의 반복업무를 자동화했다면 숙련 사다리를 무엇으로 대체하겠습니까?
- 어떤 조건에서 직원 배분을 줄이고 설비 재투자자를 늘리겠습니까?

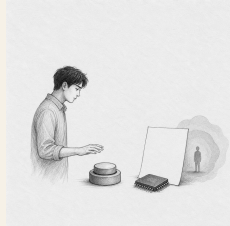
14.8. 출처

- International Labour Organization, Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure, Working Paper 140 (2025)
- International Labour Organization, Generative AI and jobs: A 2025 update (2025)
- 조선시대 책문 아카이브, 명종대 「교육은 어디로 가야 하는가」 개별 항목

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 25%와 3.3%는 ILO의 직업 노출 추정치이며, 생산성·감원·배치·배분 비율은 가상 사례의 조건 또는 제안값입니다.

20. 사양을 만족한 제품을 윤리 문제로 늦출 것인가

오늘의 책문



기술 사양을 충족했지만 사용자 피해 우려가 남아 있다면 신입 엔지니어도 출시 연기를 요청해야 하는가?

조선의 책문¹은 이상을 말하는 데서 멈추지 않고 무엇을 먼저 바꿀지 답하게 합니다. 엔지니어의 윤리도 선언이 아니라 위험등록·시험·중단·재검토 권한으로 내려와야 합니다.

20.1. 왜 지금 이 질문인가

제품이 계약 사양과 법정 기준을 통과해도 모든 사용자·환경에서 안전하다는 뜻은 아닙니다. 시험표본에 적게 포함된 사용자군에서 오작동이 집중되

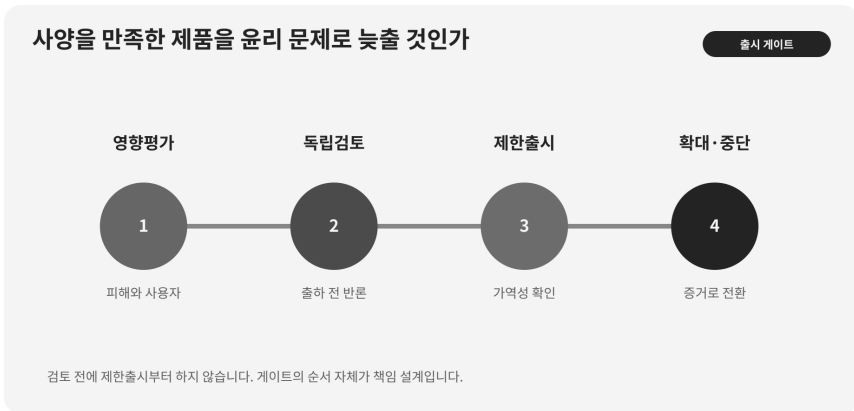
¹1515년 중종의 「이상정치를 현실로 만드는 법」에서 이 장과 연결되는 원문은 “欲致堯舜之治於今日，何者爲先？子若孔子，將何以治國歟？”입니다. “오늘날 요순의 정치를 이루려면 무엇을 먼저 해야 하며, 그대가 공자라면 어떻게 나라를 다스리겠는가?”를 묻습니다. 제품 출시를 다룬 옛 질문은 아니며, 좋은 원칙을 현실의 우선순위와 실행으로 바꾸라는 요구에 연결한 것입니다. 개별 책문과 해설, 한국학중앙연구원 1515년 알성시 방목

20. 사량을 만족한 제품을 윤리 문제로 늦출 것인가

거나, 실패가 건강·기회·개인정보에 큰 피해를 주면 평균 성능이 위험을 가릴 수 있습니다. 반대로 막연한 우려만으로 신입 개인이 출시를 무기한 멈추게 하면 책임과 일정이 자의적으로 흔들립니다.

UNESCO의 AI 윤리 권고는 2021년 193개 회원국이 채택했습니다. 권고는 인권·존엄, 투명성, 공정성, 환경 지속가능성, 인간 감독을 제시하며 영향 평가·감사·실사 같은 운영장치로 원칙을 내리도록 합니다. 신입 품질 엔지니어에게 필요한 것도 '윤리적 사람'이라는 자부심보다 발견한 위험을 재현하고 공식 위험등록에 올리며 필요하면 출시를 멈출 수 있는 절차입니다.

20.2. 데이터 렌즈



20.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수치·범위	제품 출시에서의 의미
1	UNESCO AI 윤리 권고는 2021년 193개 회원국에 의해 채택되었습니다.	넓은 국제 합의는 문제의 중요성을 보여주지만 개별 제품의 합격판정표를 대신하지 않습니다.
2	권고는 인권·존엄, 투명성, 공정성, 환경 지속가능성, 인간 감독을 주요 원칙으로 둡니다.	평균 정확도와 법정 사양 밖의 사용자 피해도 제품 검토 범위에 넣어야 합니다.
3	권고는 영향평가·감사·추적성과 인간의 최종 책임을 강조합니다.	신입의 문제 제기를 일정·예산·설계 변경 권한을 가진 독립 재검토로 연결해야 합니다.

20.2.2. 이 숫자를 읽는 법

193개국 채택은 모든 국가가 동일한 법률을 시행했다는 뜻이 아닙니다. 권고는 국제 규범이며 구체적 의무는 관할 법령·계약·산업표준에서 별도로 확인해야 합니다. 회원국 수가 많다는 사실만으로 특정 제품을 출시하거나 연결할 수 없습니다.

제품 판단에서는 평균 오작동률과 사용자군별 오작동률, 피해의 심각성·가역성, 영향받는 사람 수, 회피수단, 수정 뒤 위험 감소를 봅니다. 사양 충족은 최소선이고 윤리 우려는 무제한 거부권이 아닙니다. 둘을 연결하는 것이 영향평가와 전환 조건입니다.

20. 사양을 만족한 제품을 윤리 문제로 늦출 것인가

20.3. 대립 답안

20.3.1. 답안 A — 적극론

법정 사양과 승인 절차를 통과했다면 최종 출시책임은 제품·품질·법무 리더에게 있습니다. 신입의 막연한 우려만으로 일정을 멈추면 책임 경계가 흐려지고 경쟁력이 손상됩니다. 재현 가능한 결함과 기준을 갖춘 공식 위험등록을 요구해야 합니다.

20.3.2. 답안 B — 경계론

특정 사용자군에서 반복되는 피해를 발견했다면 직급과 무관하게 알려야 합니다. 사양은 과거에 합의한 최소 조건일 뿐 새롭게 예측된 피해를 무시할 면허가 아닙니다. 되돌리기 어려운 피해라면 매출 이연보다 먼저 독립 검토해야 합니다.

20.3.3. 답안 C — 조건부론

누구나 위험을 등록할 수 있게 하되 재현자료·영향범위·심각성을 정해진 기간 안에 독립 검토합니다. 피해가 중대하고 비가역적이거나 회피수단이 없으면 출시를 연기합니다. 범위가 제한되고 통제 가능하면 대상 사용자 제한·경고·모니터링을 붙인 제한 출시 후 재심사합니다.

20.4. AI 조사 설계

20.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence 원문에서 안전, 비차별, 인간 감독, 책임, 영향평가 관련 조항을 찾아 절·문서연도·직접 URL로 제시하십시오. 이어 제품의 법정 사양, 내부 요구사항, 사용자군별 시험표본, 평균·집단별 오작동, 피해의 심각성·가역성·회피수단, 수정안과 출시일정을 표로 작성하십시오. 사양 충족과 안전·윤리 판단을 별도 열로 두고, 재현되지 않은 제보는 삭제하지 말고 불확실성으로 표시하십시오. AI가 출시 결정을 내리지 않게 하고 품질·안전·법무·사용자 대표의 독립 검토와 결정 로그를 설계하십시오.

20.4.2. 데이터 취득

순서	자료	확인 항목
1	법정·계약·내부 사양	시험조건, 합격기준, 사용자 범위, 예외
2	원시 시험데이터	사용자군별 표본, 오작동, 신뢰구간, 재현환경
3	현장·사용자 피해자료	심각성, 가역성, 빈도, 회피수단, 신고 누락
4	수정·출시 대안	위험 감소, 검증기간, 매출·고객 영향, 롤백 가능성

20. 사양을 만족한 제품을 윤리 문제로 늦출 것인가

20.4.3. 정보 판정

1. 평균 성능이 작은 사용자군의 높은 오작동을 가리는지 층별로 본다.
2. 표본이 적으면 '문제 없음'이 아니라 불확실성이 크다고 기록합니다.
3. 법적 합격, 계약 충족, 윤리·안전 허용을 서로 다른 판정으로 남깁니다.
4. 문제 제기자의 직급과 무관하게 원시데이터 재현성을 독립 검토합니다.
5. 출시·제한출시·연기마다 중단·확대·수정 전환 조건을 미리 정합니다.

20.4.4. 토론의 핵심

- 사양 밖의 피해를 출시 중단 사유로 인정할 심각성·가역성 기준은 무엇입니까?
- 특정 사용자군 표본이 적을 때 출시를 늦추는 비용과 불확실성 비용을 어떻게 비교합니까?
- 신입에게 문제 제기권은 주되 개인의 무제한 거부권이 되지 않게 어떤 절차를 둡니까?

20.5. 사례형 토론

당신은 입사 6개월 차 품질 엔지니어입니다. 제품은 법정 사양과 계약시험을 통과했지만 특정 사용자군의 오작동률이 전체 평균의 세 배입니다. 설계를 수정하고 재시험하면 출시가 3개월 늦고 매출 150억 원이 지연됩니다. 현 버전은 해당 사용자군을 식별해 사용을 제한할 기능이 있습니다. **기간·매출·오작동 배수와 기능 상태는 토론을 위해 만든 가상 조건입니다.**

1. 전면 출시, 사용자군 제한 출시, 3개월 연기 가운데 하나를 권고합니다.
2. 피해의 심각성·가역성과 표본 충분성을 먼저 확인합니다.
3. 제한 출시를 택하면 경고·동의·모니터링·즉시 중단 조건을 정합니다.
4. 품질·법무·제품팀 밖에서 독립 승인할 사람 또는 위원회를 지정합니다.
5. 150억 원 매출 이연과 피해비용을 비교할 때 돈으로 환산하지 않을 기준을 씁니다.

20.6. 90초 발언 예시

“저는 현재 증거만으로는 3개월 출시 연기를 권고하고, 독립 검토 결과에 따라 사용자군 제한 출시로 전환하겠습니다. UNESCO AI 윤리 권고는 2021년 193개 회원국이 채택했고 인간 감독과 영향평가, 추적성을 강조합니다. 그렇다고 193이라는 수가 이 제품의 결론을 정해 주지는 않습니다. 사례의 핵심은 법정 사양 통과 뒤에도 특정 사용자군의 오작동이 평균의 세 배라는 점입니다. 적극론처럼 신입 한 사람의 막연한 우려로 150억 원 매출과 일정을 무기한 멈춰서는 안 됩니다. 그러나 이 우려는 재현성과 표본 충분성을 검증해야 할 정량 신호이므로 공식 위험등록과 독립 재시험이 필요합니다. 조광조는 높은 이상일수록 지도자의 진실한 실천에서 시작해야 한다고 답했습니다(의역). 저는 ‘윤리적 출시’라는 구호보다 독립 재시험·제외 기능·중단권이 실제로 작동하는지부터 확인하겠습니다.² 검토 결과 현재 기

²1515년 알성시 읍과 수석이자 전체 2위인 응시자 조광조(趙光祖)의 대책 요지를 현대적으로 의역한 것입니다. 그는 정치의 근본을 바른 도리와 진실한 마음에 두고 그 기준을 행동으로 지켜야 한다고 논했습니다. 이 시험의 장원은 장옥(張玉)이며 조광조는 장원이 아닙니다. 조선시대 책문 아카이브 개별 항목(2026 열람), 국사편찬위원회 우리역사넷 「조광조」(2026 열람), 한국학중앙연구원 1515년 알성시 방목(2026 열람)

20. 사양을 만족한 제품을 윤리 문제로 늦출 것인가

능으로 해당 사용자군을 확실히 식별·차단할 수 있고 피해가 가역적이면 3개월을 모두 기다리지 않고 경고와 모니터링을 붙여 해당 사용자군을 제외한 제한 출시로 전환하겠습니다. 식별이 불완전하거나 피해가 중대·비가역적이면 연기를 유지하겠습니다. 수정 뒤 집단별 오작동 격차가 사전 기준 안으로 줄고 독립 승인을 받으면 전면 출시하겠습니다. 사양은 출발선이며, 좋은 엔지니어링은 새 증거에 따라 멈추고 다시 출발하는 조건까지 설계하는 일입니다.”

20.7. 꼬리 질문

- UNESCO 권고의 193개국 채택이 개별 제품의 법적 의무와 다른 이유는 무엇입니까?
- 평균의 세 배라는 비율만 있고 실제 피해 건수가 적다면 결론을 바꿀겠습니까?
- 해당 사용자군을 정확히 식별할 수 없다면 제한 출시는 가능합니까?
- 150억 원 매출 이연을 안전 위험과 비교할 때 돈으로 환산하면 안 되는 요소는 무엇입니까?
- 신입의 문제 제기가 틀렸을 때 불이익 없이 학습하게 할 절차는 무엇입니까?
- 어떤 시험 결과가 나오면 제한 출시에서 전면 출시 또는 전면 연기로 전환하겠습니까?

20.8. 출처

- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence (2021)
- UNESCO, Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence—AI Ethics for the People (2021, 2026 열람)
- UNESCO, Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence: Key Facts (2023)
- 조선시대 책문 아카이브, 중종 「이상정치를 현실로 만드는 법」 개별 항목
- 한국학중앙연구원, 1515년 알성시 방목

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 193개 회원국 채택은 UNESCO 근거이며, 오작동 배수·출시 지연·매출 지연은 가상 사례입니다.

에필로그 — 데이터가 문장이 되는 순간

엔지니어의 하루는 종종 사건 현장과 닮아 있습니다.

불량은 발생했지만 범인은 보이지 않습니다. 발생 시점과 위치를 확인하고, 공정 이력을 뒤지고, 소재와 설비의 변화를 살핍니다. 측정 데이터를 모아 시계열 그래프를 그리고 평균과 산포를 나누며 이상점을 찾습니다. 두 인자가 함께 작동했을 가능성까지 의심합니다.

그리고 회의실에 모여 범행 시나리오를 만듭니다.

- 주범은 소재인가?
- 공범은 공정 조건인가?
- 설비 변화가 방아쇠를 당겼는가?
- 아니면 우리가 아직 측정하지 않은 변수가 있는가?

나는 오래전 브런치의 '범인을 찾아라'에서 엔지니어와 형사가 닮았다고 썼습니다. 형사가 증거를 모아 사건을 재구성한다면 엔지니어는 데이터를 모아 불량이 발생한 과정을 재구성합니다. 다만 형사는 범인을 잡지만 엔지니어는 원인을 제거하고 같은 문제가 되풀이되지 않도록 대책을 만듭니다.

그 과정의 마지막에는 언제나 글쓰기가 있었습니다.

그래프를 그렸다고 일이 끝나는 것은 아니었습니다. 회귀식의 계수를 계산하고 통계적 유의성을 확인했어도 동료가 그 의미를 이해하지 못하면 분석은 개인의 컴퓨터 안에 갇힙니다. 데이터가 조직의 판단으로 이동하려면 문장이 필요했습니다.

- 무슨 일이 일어났는가?
- 우리는 무엇을 알고 있는가?

- 아직 무엇을 모르는가?
- 가장 가능성이 큰 설명은 무엇인가?
- 어떤 실험을 하면 그 설명이 틀렸음을 확인할 수 있는가?

이 질문에 답하는 과정이 엔지니어의 글쓰기입니다.

글을 쓰면 생각의 빈틈이 보입니다. 머릿속에서는 분명했던 인과관계가 문장으로 옮기는 순간 불분명해집니다. 그래프 두 개 사이에 건너뛴 논리가 나타나고, 사실이라고 믿었던 내용이 경험에서 나온 추정에 불과했음을 깨닫기도 합니다.

그래서 글쓰기는 문제 해결이 끝난 뒤 결과를 장식하는 작업이 아닙니다. **문제 해결 과정의 마지막 검증 공정**입니다.

엔지니어가 글을 써야 하는 이유

나는 브런치의 '디스플레이 엔지니어의 이야기'에 오랫동안 엔지니어로 살아오며 만난 기술과 사람, 조직과 미래에 관한 글을 썼습니다. LCD, OLED, Micro LED를 개발하며 배운 것뿐 아니라 조직문화, 다양성, 세대 변화와 AI에 대해서도 썼습니다.

글을 쓰면서 엔지니어는 물질만 다루는 사람이 아니라는 사실을 알게 되었습니다. 기술을 만드는 사람은 결국 그 기술을 사용하는 인간과 기술이 놓이는 사회를 함께 다뤄야 했습니다. 반도체와 디스플레이의 성능은 숫자로 설명할 수 있지만, 그 기술이 누구의 삶을 편리하게 하고 누구에게 비용을 부담시키며 어떤 미래를 만드는지는 숫자만으로 결정할 수 없었습니다.

엔지니어에게 글쓰기가 중요한 첫 번째 이유는 자신의 생각을 검증하게 하기 때문입니다.

두 번째 이유는 경험을 조직의 기억으로 남기기 때문입니다. 한 사람이 퇴근하거나 부서를 옮겼을 때 함께 사라지는 지식은 기술이 아니라 개인의 추억에 머물습니다. 실패한 실험과 잘못된 가설까지 기록되어야 다음 사람이 같은 길을 다시 헤매지 않습니다.

세 번째 이유는 서로 다른 전공의 사람을 연결하기 때문입니다. 공정 엔지니어, 소자 연구원, 데이터 분석가와 경영진은 같은 그래프를 보고도 다른 의미를 읽습니다. 글은 각자가 사용하는 언어 사이에 다리를 놓습니다.

그리고 마지막 이유가 있습니다.

글쓰기는 즐겁습니다.

하루 종일 숫자와 불량을 바라보다가 글을 쓰면 일의 표정이 달라집니다. 보고서에서 '이상점'으로 표시했던 데이터 하나가 어느 날 현장에서 벌어진 사건이 됩니다. 산포가 커졌다는 한 줄의 결론 뒤에서 소재와 설비, 사람과 일정이 서로 얹혀 움직이는 모습이 보입니다.

글을 쓰는 동안 엔지니어는 잠시 계산하는 사람에서 이야기를 발견하는 사람으로 변합니다.

그 즐거움은 정답을 맞히는 기쁨과 조금 다릅니다. 내가 살아온 시간과 현장에서 배운 경험이 사라지지 않고 하나의 문장으로 남는다는 기쁨입니다. 익숙하게 바라보던 기술을 전혀 다른 각도에서 다시 발견하는 즐거움이기도 합니다.

AI와 함께 다른 세상을 보는 연습

매주 동료들과 이어온 AI 모임도 같은 즐거움을 주었습니다. 우리는 AI를 이용해 각자의 전공 밖으로 나갔습니다. 역사적인 질문을 공학적으로 해석하고 기술적인 문제를 사회학적으로 바라보았습니다. AI의 답을 그대로 받

아들이지 않고 다시 질문하고, 반론을 만들고, 서로의 해석을 비교했습니다.

자연의 순환과 인간 삶의 유한성을 묻는 왕의 질문에 내가 0.864밀리초라는 답을 내놓았던 것도 그 모임에서였습니다.

그 대답은 정답이 아니었습니다. 그러나 함께 웃게 했고 익숙한 질문을 낯설게 바라보게 했습니다. 무엇보다 하나의 질문이 인문학과 물리학, 천문학과 신호처리를 자유롭게 건너갈 수 있다는 사실을 보여주었습니다.

AI는 이 책의 자료를 찾고 질문을 확장하며 반론을 만드는 데 참여했습니다. 그러나 무엇을 질문할지, 어떤 자료를 믿을지, 서로 충돌하는 가치 가운데 무엇을 중요하게 볼지는 결국 인간이 결정해야 했습니다.

붓으로 쓴 답안에서 웹페이지까지

이 책을 만들던 날에는 조선시대 책문을 오늘의 독자들이 직접 살펴볼 수 있도록 조선시대 책문 아카이브도 만들었습니다. 왕이 낸 질문과 당시 응시자들의 답안, 그리고 그것을 오늘날의 언어로 다시 생각해 볼 수 있는 내용을 담았습니다.

수백 년 전 왕이 던진 질문이 한문 기록에서 끝나지 않고 데이터와 코드로 만든 웹페이지에서 다시 살아난 셈입니다. 붓으로 작성된 답안이 웹브라우저에 나타나고, 과거시험의 책문이 반도체 산업의 질문으로 이어졌습니다.

이 과정 자체가 나에게도 즐거운 글쓰기였습니다.

과거의 질문을 읽고, 오늘의 데이터를 찾고, AI와 반론을 만들고, R과 Quarto로 그래프와 문장을 엮었습니다. 글쓰기와 데이터 분석, 역사와 반도체, 인간의 판단과 AI의 계산이 한 권의 책 안에서 만났습니다.

나는 '하드웨어 엔지니어로 산다는 것'에서 엔지니어의 마음을 '격물치지'라는 말에서 찾았습니다. 사물을 깊이 연구하여 얕에 이르는 것. 엔지니어의 글쓰기는 그 과정에 한 걸음을 더 보탬니다.

사물을 깊이 살피고,
데이터로 확인하고,
문장으로 설명하고,
동료와 나누어 더 나은 판단에 이르는 것.

쓰지 않은 경험은 한 사람의 기억으로 끝납니다. 기록된 경험은 동료가 검토할 수 있는 지식이 됩니다. 함께 읽고 토론한 지식은 조직과 사회의 문화가 됩니다.

그래서 엔지니어에게 글쓰기는 부가적인 능력이 아닙니다. 자신이 본 세계를 다른 사람에게 건네는 방법이며, 기술을 인간의 언어로 번역하는 일입니다. 무엇보다 오래 일한 사람이 자신의 시간을 다시 발견하는 즐거운 방법입니다.

이 책의 마지막 장을 덮은 독자가 면접장에서 완벽한 정답을 말하지 못하더라도 괜찮습니다. 대신 자신이 확인한 데이터와 판단 기준을 말하고, 상대의 의견에서 새로운 관점을 발견하고, 어떤 조건에서 자신의 생각을 바꿀 수 있는지 설명할 수 있기를 바랍니다.

조선의 책문도 한 사람의 지식을 시험하는 데서 끝나지 않았습니다. 어떤 사람이 나라의 문제를 어떻게 바라보고, 다른 사람과 함께 살아갈 방법을 어떻게 제안하는지를 물었습니다.

오늘날의 엔지니어에게도 같은 질문이 남아 있습니다.

그대는 기술로 무엇을 만들 것인가?

그리고 그 기술이 만들어갈 세상을 어떤 문장으로 설명할 것인가?

에필로그 — 데이터가 문장이 되는 순간

이제 각자의 답을 쓸 차례입니다.